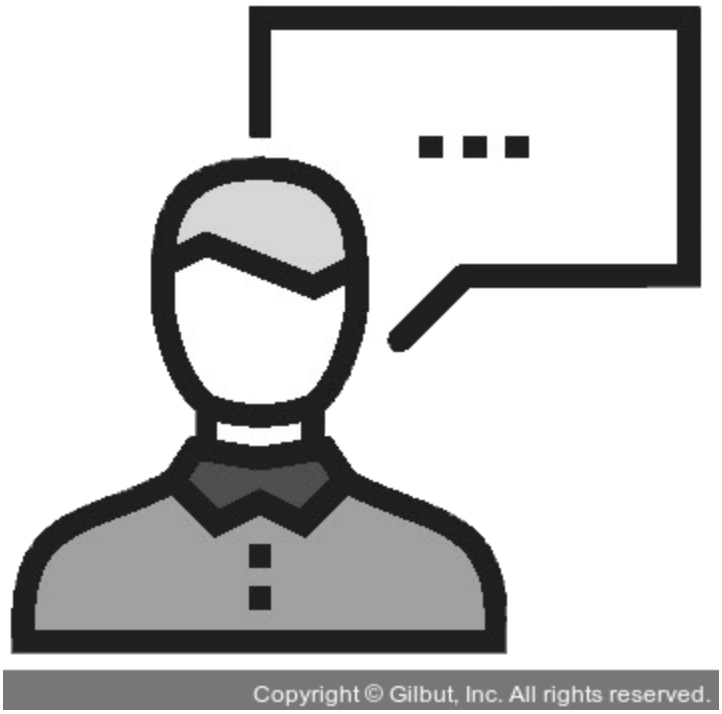
UNIT 10

우리 동네 인구 구조를 산점도로 나타내기



⦿ 실습 데이터 Unit10/unit10-01.ipynb, gender.csv

Unit 9에서는 제주도의 남녀 성별 비율을 알아보고자 파이 차트로 시각화하였습니다. 그림 10-1을 보니 제주도의 남녀 비율은 거의 50:50인 것을 한눈에 알 수 있습니다.

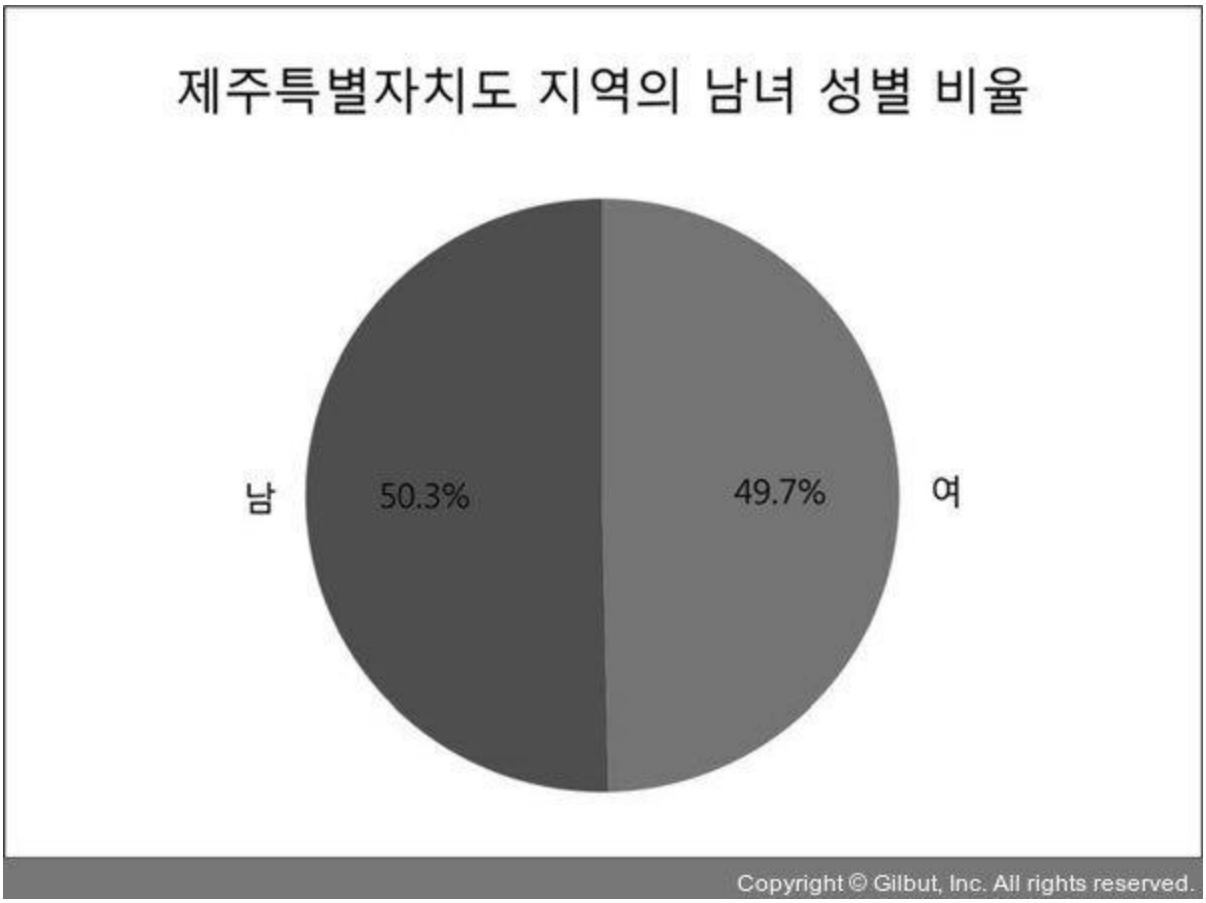


그림 10-1 제주도의 남녀 성별 비율

1 꺾은선 그래프로 표현하기

먼저 남성 데이터와 여성 데이터를 서로 다른 색의 꺾은선 그래프로 표현하면 연령대별 성별 비율을 쉽게 알 수 있습니다.

코드를 작성해 보겠습니다. 먼저 데이터를 불러오고 연령별 남성, 여성 인구 숫자를 저장할 리스트를 하나씩 만듭니다.

```
import csv
f = open('gender.csv')
data = csv.reader(f)
m = []
f = []
```

그리고 Unit 9에서 했던 것처럼 `name`이라는 변수에 알고 싶은 지역의 이름을 입력해서 남성과 여성의 연령별 인구를 각 리스트에 추가합니다. `for` 반복문을 보면, 앞에서 봤던 것과 조금 다른 방식으로 남성과 여성 데이터를 분류한 것을 알 수 있습니다.

```
name = input('궁금한 동네를 입력해주세요:')
for row in data :
    if name in row[0] :
        for i in range(3,104) :
            m.append(int(row[i]))      # 남성 데이터 저장하기
            f.append(int(row[i+103]))  # 여성 데이터 저장하기
        break
```

TIP

Unit 9에서 성별 데이터를 구분한 방식을 살펴보세요. 하나의 문제를 다양한 방법으로 해결할 수 있음을 알 수 있습니다. 여기에서 제시한 방법 외에 또 다른 방법으로 문제를 해결해 보세요.

2 막대그래프로 표현하기

앞에서 작성했던 코드를 조금 변형해서 연령대별 남성 인구에서 여성 인구를 뺀 값을 `result`라는 리스트에 추가합니다.

```
import csv
f = open('gender.csv')
data = csv.reader(f)
result = []
name = input('궁금한 동네를 입력해주세요:')
for row in data :
    if name in row[0] :
        for i in range(3,104) :
            result.append(int(row[i]) - int(row[i+103]))
        break
```

3 산점도로 표현하기

이번에는 데이터 간의 관계를 파악하는 데 도움이 되는 산점도를 그려보고자 합니다. 산점도는 가로축과 세로축을 기준으로 두 요소가 서로 어떤 관계를 맺고 있는지를 파악하기 쉽게 나타낸 그래프입니다.

예를 들어, 가로축을 제주도 지역의 남성 인구수, 세로축을 제주도 지역의 여성 인구수라고 설정합니다. 두 요소를 기준으로 그린 산점도는 남성 인구수와 여성 인구수 사이에 어떤 관계가 있는지 파악하기 쉽습니다.

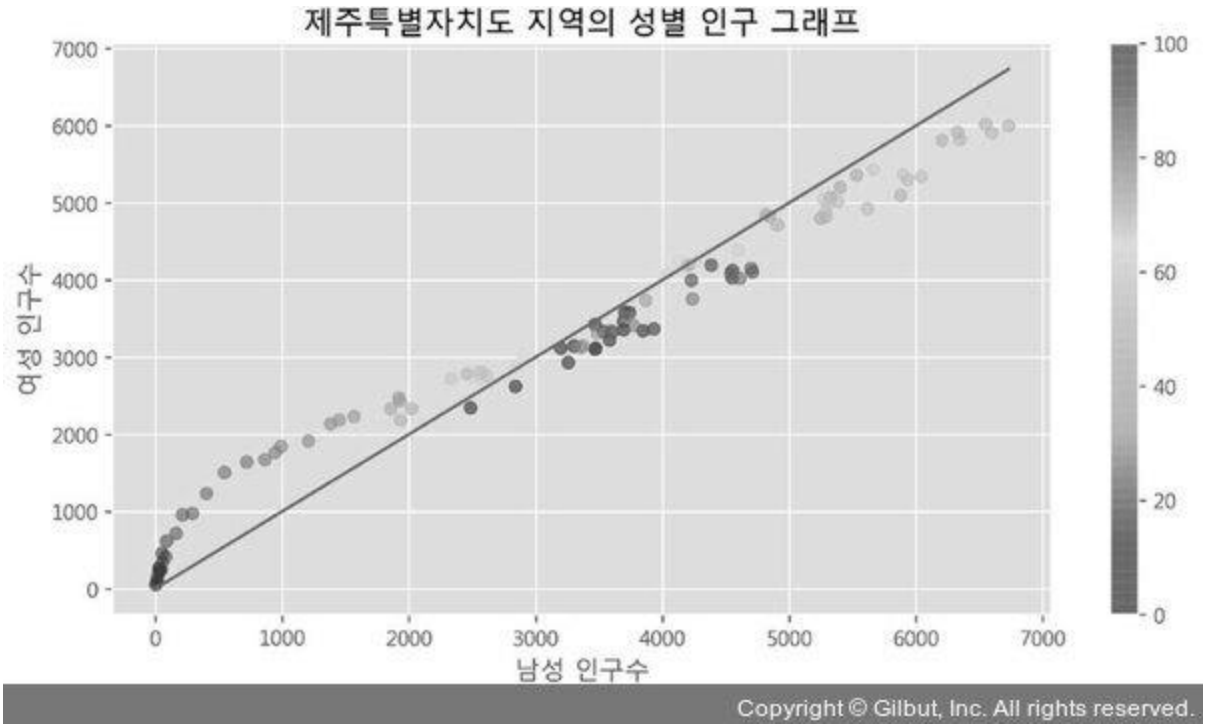


그림 10-5 남성과 여성 인구수를 산점도로 나타낸 결과

4 scatter( ) 함수로 표현하기

산점도는 `scatter()` 함수를 사용하여 표현할 수 있습니다. 'scatter'라는 단어는 '흩뿌리다, 사방으로 흩어지다' 등의 의미로, 산점도는 여기저기 점이 흩어진 모양의 그래프를 의미합니다.

산점도는 x축과 y축에 해당하는 데이터의 상관관계를 표현할 때 사용하며 점이 흩어져있는 그래프라는 의미입니다. 두 개의 축을 기준으로 데이터가 얼마나 퍼져있는지(분포) 알 수 있어 '산포도(散布度)'라고도 불립니다.

`scatter()` 함수는 `bar()` 함수와 비슷하게 x축에 해당하는 데이터와 y축에 해당하는 데이터를 각각 넣으면 그에 해당하는 산점도가 그려집니다.

다음 코드에서 입력된 데이터를 순서쌍으로 표현하면 (1, 10), (2, 30), (3, 20), (4, 40)입니다. 따라서 해당 좌표에 점이 찍힌 산점도가 그려집니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter([1,2,3,4], [10,30,20,40])
plt.show()
```

TIP

격자 무늬 스타일을 지정하고 싶을 경우 다음 코드를 둘째줄에 추가하면 됩니다.

plt.style.use('ggplot')

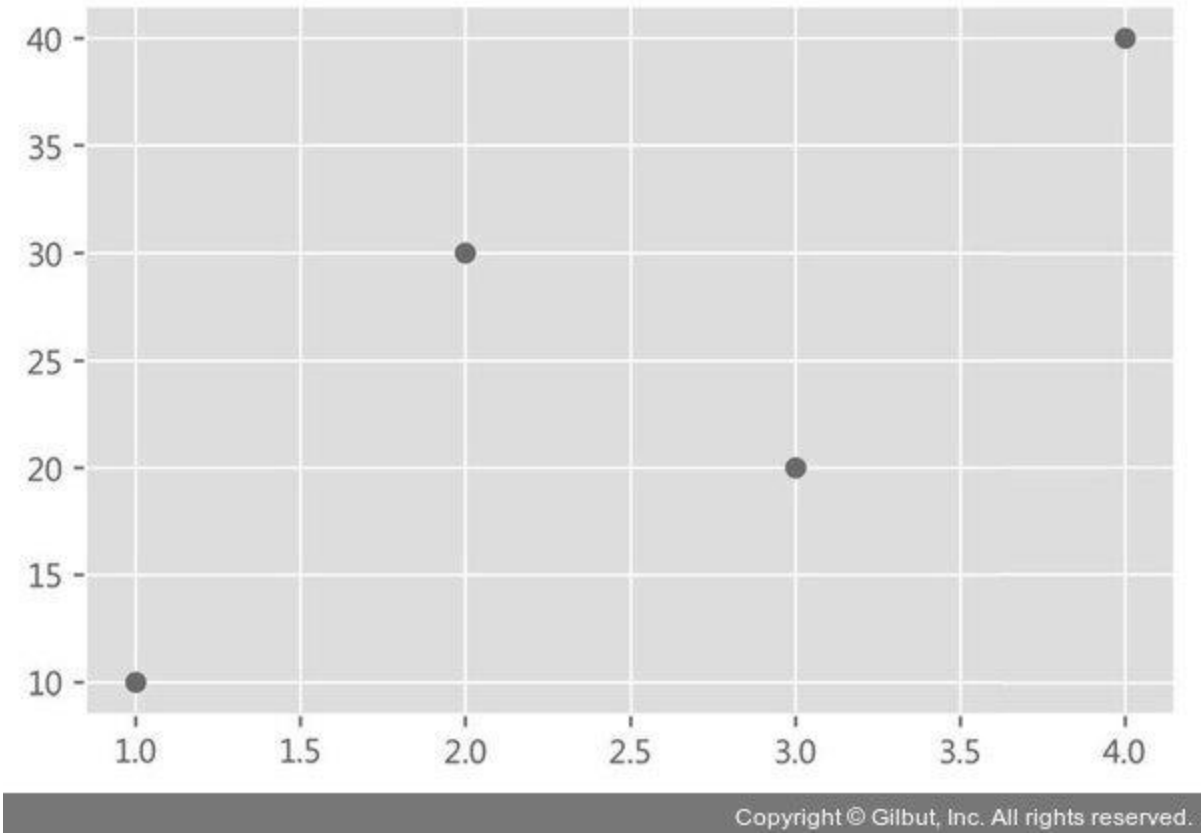


그림 10-7 scatter( ) 함수를 사용해서 좌표 데이터를 산점도로 나타낸 모습

5 버블 차트로 표현하기

`scatter()` 함수는 버블 차트를 그릴 때도 사용할 수 있습니다. `scatter()` 함수로 버블 차트를 나타내려면 기존 코드에서 `size`를 의미하는 `s` 속성을 추가하고 원하는 크기를 입력합니다. 간단하죠?

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter([1,2,3,4], [10,30,20,40], s=[100,200,250,300])
plt.show()
```

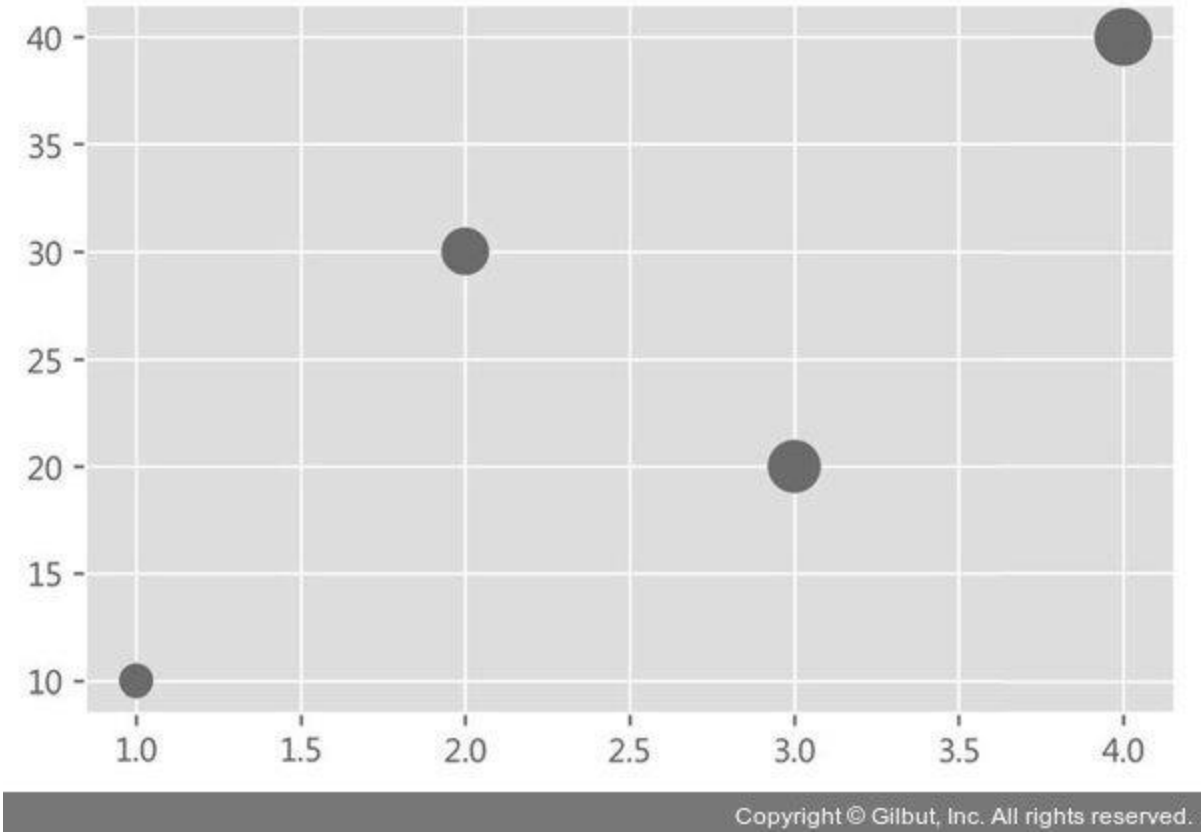


그림 10-8 s 속성으로 점의 크기를 지정하여 나타낸 버블 차트

6 제주도의 연령대별 성별 비율을 산점도로 표현하기

다시 성별 인구 데이터로 돌아오겠습니다. 다음 코드는 앞에서 꺾은선 그래프로 남녀 인구를 표현할 때 사용했던 코드와 같은 코드입니다.

```
import csv
f = open('gender.csv')
data = csv.reader(f)
m = []
f = []
name = input('궁금한 동네를 입력해주세요:')
for row in data :
    if name in row[0] :
        for i in range(3,104) :
            m.append(int(row[i]))
            f.append(int(row[i+103]))
        break
```